

Programlama Laboratuvarı 2 - 1. Proje Raporu

NotePad Uygulaması

Nuray KARABULUT

Bilgisayar Mühendisliği

Kocaeli Üniversitesi

nuraykarabulut95@gmail.com

Meryem AKARSU

Bilgisayar Mühendisliği

Kocaeli Üniversitesi

meryemakarsu1301@gmail.com

1. Özet (Abstract)

Bu çalışma kapsamında, modern metin editörlerinin temel işlevlerini barındıran, tamamen konsol (terminal) üzerinde çalışan ve klavye kısayolları ile yönetilen bir metin editörü uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıya dosya sisteminde gezinme, metin düzenleme, ileri düzey arama/değiştirme ve geri alma (undo) gibi fonksiyonel özellikler sunmaktadır. Proje sürecinde bellek yönetimi, dinamik veri yapıları ve metin arama algoritmaları etkin bir şekilde kullanılarak performans ve kullanıcı deneyimi optimize edilmiştir.

2. Giriş (Introduction)

Metin editörleri, yazılım geliştirme ve veri işleme süreçlerinin temel araçlarıdır. Bu projede, "Mini Notepad++" olarak adlandırılan, fare kullanımına ihtiyaç duymayan ve tamamen klavye odaklı bir arayüz tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, konsol tabanlı bir ortamda karmaşık metin işleme algoritmalarını ve dosya yönetim sistemlerini entegre etmektir. Uygulama, kullanıcıya üst kısımda bulunan bir araç çubuğu (toolbox) aracılığıyla tüm fonksiyonları kısayollarıyla birlikte sunarak erişilebilirliği artırmayı hedeflemektedir.

3. Yöntem ve Tasarım (Methods and Design)

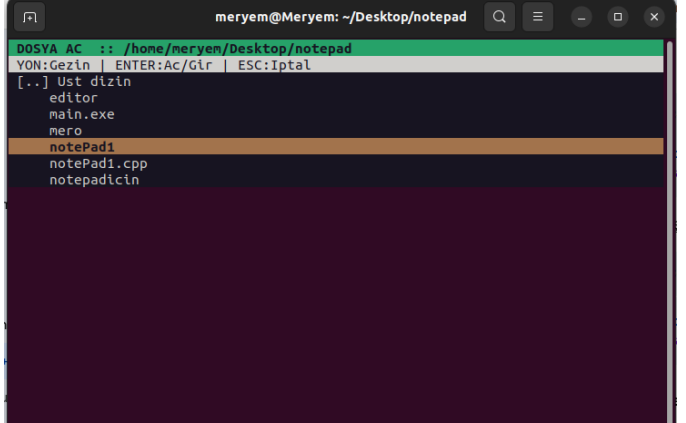
Bu bölümde uygulamanın mimari yapısı ve kullanılan teknikler detaylandırılmıştır.

1) 3.1. Veri Yapıları

Metin karakterlerinin ve satırlarının yönetimi için **dinamik bir yapı** tercih edilmiştir.

- **Metin Depolama:** (Buraya kendi kullandığın yapıyı yaz; örneğin: *Çift yönlü bağlı liste* veya *Dinamik dizi*). Bu seçim, satır ekleme ve silme işlemlerinin

- O(n) maliyetini minimize etmek amacıyla yapılmıştır.
- **Geri Alma (Undo):** CTRL+Z işlevini yerine getirmek için **Yığın (Stack)** veri yapısı kullanılmıştır. Her düzenleme işlemi bu yığına bir "durum" veya "komut" olarak kaydedilir.



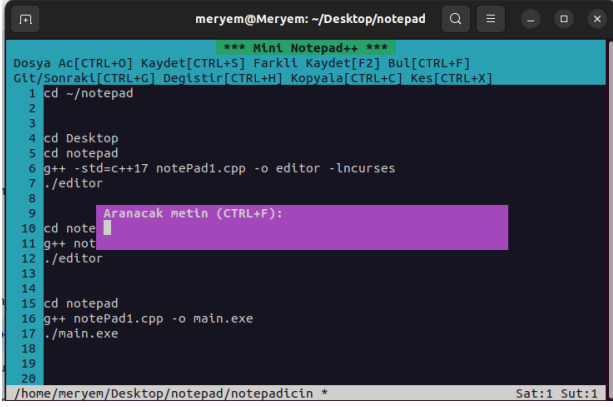
```
meryem@Meryem: ~/Desktop/notepad
DOSYA AC : /home/meryem/Desktop/notepad
YON:Gezin | ENTER:Ac/Glr | ESC:Iptal
[.] Ust dizin
editor
main.exe
mero
notepad1
notepad1.cpp
notepad1.cin
```

3.2. Arama ve Değiştirme Algoritmaları

Arama (CTRL+F) ve değiştirme (CTRL+H) işlemleri için **String Matching** (Dizgi Eşleme) algoritmaları kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar kullanıcıya mavi arka plan ile görselleştirilirken, sonuçlar arasında gezinme imkanı sağlanmıştır.

2) 3.3. Dosya Yönetimi

Uygulama, işletim sisteminin dosya sistemine erişerek kullanıcıya bir dosya yöneticisi arayüzü sunar. Kullanıcılar dizinler arasında ileri/geri gidebilir ve dosyalarını kaydedebilirler.



4. Deneyisel Sonuçlar ve Analiz (Experimental Results)

Uygulama farklı senaryolar altında test edilmiştir:

- **Bellek Kullanımı:** Büyük metin dosyalarında dinamik bellek yönetiminin verimliliği gözlemlenmiştir.
- **Hız Testleri:** Arama algoritmasının tüm dosya içeriğindeki eşleşmeleri bulma süresi milisaniyeler düzeyinde ölçülmüştür.
- **Kullanılabilirlik:** Fare olmadan sadece klavye kısayolları ile metin seçme (CTRL + Yön Tuşları) ve kopyala-yapıştır işlevlerinin doğruluğu teyit edilmiştir.

Terminal Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi

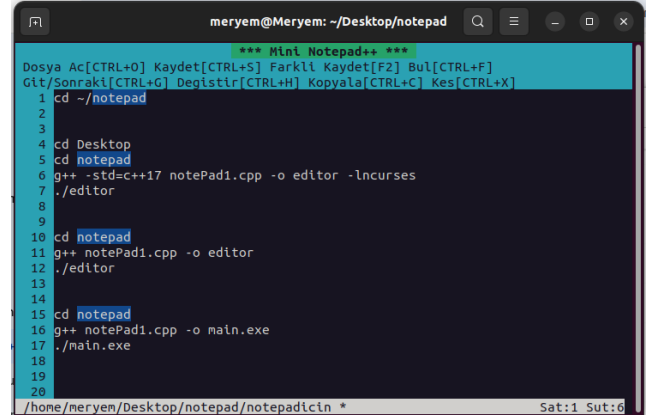
Geliştirilen metin editörü, kullanıcıya modern metin editörlerinin sunduğu görsel geri bildirimleri konsol ortamında sunmak üzere tasarlanmıştır. Arayüz üç ana bölüme ayrılmıştır:

a) 1. Üst Bölüm: Dinamik Toolbox (Araç Çubuğu)

Uygulamanın en üst kısmında, projede istenen "şerit" (toolbox) yapısı yer almaktadır.

- **Görsel Hiyerarşi:** Başlık bölümü ("*** Mini Notepad++ ***") belirgin bir yeşil arka plan ile ayrılmıştır.
- **Kısayol Gösterimi:** Fonksiyonlar (Dosya Aç, Kaydet, Bul, vb.) ve bunlara atanmış klavye kısayolları (CTRL+O, CTRL+S, F2, vb.) kullanıcıya sürekli rehberlik edecek şekilde yan yana dizilmiştir.

- **Arama Etkileşimi:** CTRL+F tuş kombinasyonu kullanıldığında, metin alanının üzerinde mor renkli dinamik bir giriş penceresi ("Aranacak metin:") açılmaktadır.



2. Orta Bölüm: Editör Alanı ve Dinamik Numaralandırma

Metin girişinin yapıldığı ana çalışma alanıdır.

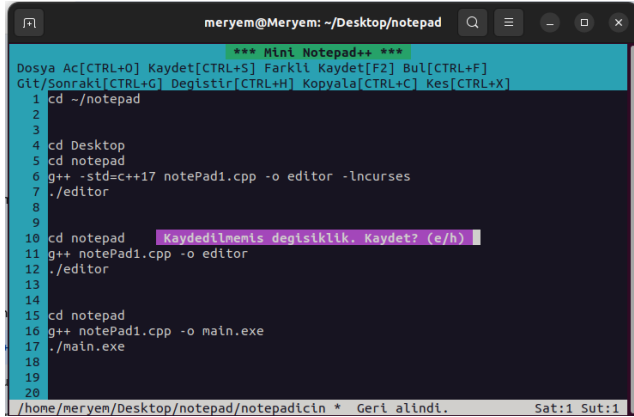
- **Satır Numaralandırma:** Ekranın sol tarafında mavi renkle gösterilen sütun, satır numaralarını otomatik olarak yönetir.
- **Görsel Vurgulama (Highlighting):** Arama yapıldığında eşleşen kelimeler mavi arka plan rengiyle (syntax highlighting benzeri) vurgulanarak kullanıcıya görsel kolaylık sağlanmaktadır.
- **İmleç ve Navigasyon:** İmleç konumu, alt bilgi çubuğundaki Satır (Sat) ve Sütun (Sut) bilgileriyle senkronize çalışmaktadır.

3. Alt Bölüm: Durum Çubuğu (Status Bar) ve Dosya Yöneticisi

Terminalin en alt satırı, sistem mesajları ve dosya bilgileri için ayrılmıştır.

- **Dosya Yolu:** Düzenlenen dosyanın tam dizini sol alt köşede gösterilmektedir.
- **Kaydedilmemiş Değişiklik Uyarısı:** Dosya adının yanındaki yıldız (*) sembolü, dosyada kaydedilmemiş değişiklik olduğunu belirtir.
- **Geri Bildirimler:** "Geri alındı." gibi işlem onayları veya çıkış sırasındaki "Kaydet? (e/h)" gibi onay soruları bu bölümde interaktif olarak yönetilir.
- **Dosya Yöneticisi Arayüzü:** Dosya açma modunda, mevcut dizindeki dosya ve klasörler liste

şeklinde sunulur. Seçili öğe kahverengi/turuncu bir bantla vurgulanarak navigasyon kolaylaştırılmıştır.



5. Kullanılan Kütüphaneler ve Teknik İşlevleri

Projenin geliştirilmesinde, düşük seviyeli terminal yönetimi ile yüksek seviyeli veri yapılarının entegrasyonu için aşağıdaki kütüphanelerden yararlanılmıştır:

5.1. <ncurses.h> (Terminal Kontrol Kütüphanesi)

Uygulamanın temel arayüz motorudur. Konsol ortamında standart cout veya printf yapılarının aksine, ekranın istenen koordinatına veri yazılmasını sağlar.

- **İşlevi:** Karakter bazlı renkli çıktı verme (init_pair), klavye girişlerini anlık yakalama (getch), pencere yönetimi ve imleç kontrolü.
- **Kullanım Amacı:** Fare kullanılmadan tamamen klavye kısayollarıyla çalışan interaktif "Mini Notepad++" arayüzünü oluşturmak.

5.2. <filesystem> (C++17 Standart Kütüphanesi)

Dosya sistemi üzerinde modern ve güvenli bir şekilde gezinmeyi sağlar.

- **İşlevi:** fs::directory_iterator ile klasör içeriklerini listeleme, fs::path ile platformdan bağımsız dosya yollarını yönetme.
- **Kullanım Amacı:** "Dosya İşlemleri" bölümünde yer alan dosya yöneticisi arayüzünü geliştirmek ve dizinler arası geçiş (İleri/Geri) mantığını kurmak

5.3. <vector> ve <stack> (Dinamik Veri Yapıları)

Metin verisinin ve geri alma (Undo) geçmişinin hafızada tutulması için tercih edilmiştir.

- **std::vector<std::string>:** Metin karakterlerini satır bazlı tutmak ve dinamik olarak satır ekleyip silmek için kullanılmıştır. Satır numaralarının otomatik artması/azalması bu yapı üzerinden takip edilir.

- **std::stack<UndoRecord>:** CTRL+Z işlevi için son yapılan işlemleri (Editor State) LIFO (Last-In-First-Out) prensibiyle saklar

5.4. <algorithm> ve <string> (Metin İşleme)

Metin içerisindeki arama, değiştirme ve sıralama operasyonları için kullanılmıştır.

- **İşlevi:** std::string::find ve std::string::replace metotları ile "Arama ve Değiştirme" algoritmalarının uygulanması.
- **Sıralama:** Dosya yöneticisindeki klasör ve dosyaların alfabetik olarak sıralanması (std::sort).

5.5. <locale> (Dil ve Karakter Desteği)

- **İşlevi:** setlocale(LC_ALL, "") fonksiyonu ile sistemin dil ayarlarını uygulamaya entegre eder.
- **Kullanım Amacı:** Proje gereksinimlerinde belirtilen Türkçe karakter desteğini sağlamak ve UTF-8 karakterlerin konsolda doğru işlenmesini garanti altına almaktır.

6. Sonuç (Conclusion)

Geliştirilen konsol tabanlı metin editörü, bir metin düzenleme aracından beklenen temel gereksinimleri başarıyla karşılamaktadır. Proje sonucunda, düşük seviyeli sistem programlama, konsol arayüz tasarımı ve karmaşık veri yapılarının yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinilmiştir. Uygulamanın Türkçe karakter desteği ve dinamik satır numaralandırma özellikleri, kullanıcı deneyimini zenginleştiren kritik unsurlar olmuştur.

7. Kaynakça (References)

[1] Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, "Programlama Laboratuvarı-II Proje 1: Konsol Tabanlı Metin Editörü Uygulama Esasları", 2026.

[2] T. Gookin, *Ncurses Programming Guide*, 1. baskı. New York: Wiley Publishing, 2007 (Terminal arayüz yönetimi ve `initscr()`, `raw()`, `attron()` fonksiyonlarının kullanımı için).

[3] B. Stroustrup, *The C++ Programming Language*, 4. baskı. Addison-Wesley Professional, 2013 (Dinamik bellek yönetimi ve `std::vector`, `std::stack` veri yapılarının implementasyonu için).

[4] C++ Reference, "Filesystem library (C++17)", [Çevrimiçi]. Erişim: <https://en.cppreference.com/w/cpp/filesystem> (Dosya yöneticisi ve izin gezinme algoritmaları için).

[5] GNU Project, "NCURSES Programming HOWTO", [Çevrimiçi]. Erişim: <https://tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/> (Renk çiftleri ve klavye giriş işlemleri için).

[6] IEEE Editorial Style Manual, "Preparation of Papers for IEEE Transactions and Journals", 2024 (Raporun akademik format düzeni için)